2027 新领军学科能力测试·预测训练卷

二试·综合·化学 参考答案及评分标准

评分说明

1. 本评分标准为训练用建议标准。数值结果在合理有效数字范围内即可；分值为累计得分。

1. （本题满分 25 分）（化学平衡）在一定温度下，$N_2O_4(g) \rightleftharpoons 2NO_2(g)$ 的标准平衡常数 $K^\ominus = \dfrac{(p_{NO_2}/p^\ominus)^2}{p_{N_2O_4}/p^\ominus} = 0.15$，$p^\ominus = 100\ \text{kPa}$。起始时容器中只有 N_2O_4。

(1) 设平衡时 N_2O_4 的解离度为 α、总压为 p，证明 $K^\ominus = \dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2}\cdot\dfrac{p}{p^\ominus}$；

(2) 分别求总压为 100 kPa 和 10 kPa 时的 α，并用勒夏特列原理解释其变化；

(3) 该反应正反应吸热。把装有平衡混合气的密闭玻璃球从冷水移入热水中，气体颜色怎样变化？$K^\ominus$ 怎样变化？

解 (1) 取 1 mol N_2O_4，平衡时 N_2O_4 为 $1-\alpha$，NO_2 为 2α，总量 $1+\alpha$。分压分别为 $\frac{1-\alpha}{1+\alpha}p$、$\frac{2\alpha}{1+\alpha}p$，代入得 $K^\ominus = \dfrac{4\alpha^2}{(1-\alpha)(1+\alpha)}\dfrac{p}{p^\ominus}$。 …… 8 分

(2) $p = p^\ominus$：$\dfrac{4\alpha^2}{1-\alpha^2} = 0.15$，$\alpha^2 = \dfrac{0.15}{4.15}$，$\alpha \approx 0.19$。$p = 0.1p^\ominus$：$\dfrac{0.4\alpha^2}{1-\alpha^2} = 0.15$，$\alpha^2 = \dfrac{0.15}{0.55}$，$\alpha \approx 0.52$。 …… 16 分

减压时平衡向气体分子数增多的方向（解离方向）移动，解离度增大。 …… 19 分

(3) 吸热反应升温时 $K^\ominus$ 增大，平衡向生成红棕色 NO_2 的方向移动，颜色变深。 …… 25 分

2. （本题满分 25 分）（缓冲溶液）25 °C 时醋酸的电离常数 $K_a = 1.8\times10^{-5}$（$\text{p}K_a \approx 4.74$）。

(1) 求 0.10 mol/L 醋酸溶液的 pH；

(2) 由 K_a 的定义推导：含弱酸 HA 与其共轭碱 A^- 的溶液（二者浓度都远大于 $[H^+]$）满足 $\text{pH} = \text{p}K_a + \lg\dfrac{[A^-]}{[HA]}$；

(3) 1.0 L 溶液含 0.10 mol HAc 与 0.10 mol NaAc，求其 pH；向其中加入 0.010 mol HCl（体积变化忽略），pH 变为多少？若把 0.010 mol HCl 加入 1.0 L 纯水中，pH 又是多少？由此说明缓冲溶液的作用及其限度。

解 (1) $[H^+] \approx \sqrt{K_a c} = \sqrt{1.8\times10^{-6}} \approx 1.34\times10^{-3}$，$\text{pH} \approx 2.87$。 …… 6 分

(2) $K_a = \dfrac{[H^+][A^-]}{[HA]}$，取负对数：$-\lg[H^+] = -\lg K_a + \lg\dfrac{[A^-]}{[HA]}$。 …… 12 分

(3) $\text{pH} = \text{p}K_a = 4.74$。加酸后 Ac^- 变为 0.09 mol，HAc 变为 0.11 mol，$\text{pH} = 4.74 + \lg\dfrac{0.09}{0.11} \approx 4.66$，只下降约 0.09。 …… 19 分

纯水中 $[H^+] = 0.010$ mol/L，pH 由 7 变为 2。 …… 21 分

缓冲溶液中的共轭碱“吸收”加入的 H^+（共轭酸吸收 OH^-），使比值 $[A^-]/[HA]$ 变化不大；但加入的酸或碱的量接近缓冲对本身的量时，缓冲作用失效。 …… 25 分

3. （本题满分 25 分）（电化学）铜锌原电池 $Zn\,|\,Zn^{2+}\,\|\,Cu^{2+}\,|\,Cu$ 的标准电动势 $E^\ominus = 1.10$ V。25 °C 时能斯特方程为 $E = E^\ominus - \dfrac{0.0592}{n}\lg Q$，其中 $Q = \dfrac{[Zn^{2+}]}{[Cu^{2+}]}$，$n$ 为转移的电子数。

(1) 写出电极反应与总反应，求 $[\mathrm{Zn^{2+}}]=1.0\ \mathrm{mol/L}$、$[\mathrm{Cu^{2+}}]=0.010\ \mathrm{mol/L}$ 时的电动势；

(2) 由 $\Delta G^{\ominus}=-nFE^{\ominus}$ 求标准反应吉布斯自由能，并求平衡常数 K 的数量级（平衡时 $E=0$）；

(3) 用 2.0 A 的电流电解 $\mathrm{CuSO_4}$ 溶液 1.0 h，阴极析出铜多少克？

解 (1) 负极 $\mathrm{Zn-2e^-=Zn^{2+}}$，正极 $\mathrm{Cu^{2+}+2e^-=Cu}$，总反应 $\mathrm{Zn+Cu^{2+}=Zn^{2+}+Cu}$。$E=1.10-\dfrac{0.0592}{2}\lg 100\approx 1.04\ \mathrm{V}$。 …… 9 分

(2) $\Delta G^{\ominus}=-2\times 96485\times 1.10\ \mathrm{J}\approx -212\ \mathrm{kJ/mol}$。平衡时 $E=0$，$\lg K=\dfrac{2\times 1.10}{0.0592}\approx 37.2$，$K\approx 10^{37}$，反应进行得非常完全。 …… 17 分

(3) $Q=It=7200\ \mathrm{C}$，$n(\mathrm{e^-})=\dfrac{7200}{96485}\ \mathrm{mol}$，$m(\mathrm{Cu})=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{7200}{96485}\times 63.5\approx 2.37\ \mathrm{g}$。 …… 25 分

4. （本题满分 25 分）（化学动力学）某物质在溶液中的分解是一级反应：$\dfrac{\mathrm{d}c}{\mathrm{d}t}=-kc$。300 K 时其半衰期为 20 min。

(1) 求速率常数 k，以及浓度降为初始值的 10% 所需的时间；

(2) 实验发现温度由 300 K 升到 310 K 时反应速率加倍。由阿伦尼乌斯公式 $k=A\mathrm{e}^{-E_a/(RT)}$ 估算活化能 E_a；

(3) 加入催化剂后活化能降低 20 kJ/mol（指前因子 A 不变）。300 K 时速率约变为原来的多少倍？说明“温度每升高 10 ℃ 速率约加倍”这一经验规则对应怎样的活化能范围。

解 (1) $c=c_0\mathrm{e}^{-kt}$，$k=\dfrac{\ln 2}{20\ \mathrm{min}}\approx 0.0347\ \mathrm{min^{-1}}$；$t=\dfrac{\ln 10}{k}=20\times\dfrac{\ln 10}{\ln 2}\approx 66\ \mathrm{min}$。 …… 8 分

(2) $\ln 2=\dfrac{E_a}{R}\left(\dfrac{1}{300}-\dfrac{1}{310}\right)$，$E_a=\dfrac{8.314\times 0.693}{1.075\times 10^{-4}}\approx 5.4\times 10^4\ \mathrm{J/mol}\approx 54\ \mathrm{kJ/mol}$。 …… 16 分

(3) $\dfrac{k'}{k}=\exp\dfrac{20\,000}{8.314\times 300}\approx \mathrm{e}^{8.0}\approx 3\times 10^3$。 …… 21 分

由 (2)，在室温附近“升温 10 ℃ 速率加倍”对应 E_a 约为 50 kJ/mol 的数量级；活化能更大的反应对温度更敏感，规则只是粗略经验。 …… 25 分